Місія 1: Перші кроки дослідника

Історія

Черепашка вирушає у свою першу подорож. Їй потрібно навчитися рухатися по карті світу, але перед тим, як вирушити, ми повинні активувати її здібності. У програмуванні цей процес підготовки та створення персонажа називається **ініціалізація**.

Код — це мова, якою ми даємо вказівки нашому Провіднику. Сьогодні ми навчимо Черепашку базовим командам руху.

Магія коду: Створюємо світ

Для початку нам потрібно «викликати» Черепашку та підготувати середовище для її роботи.

Твій перший код:

Python
```
import turtle          # Підключаємо магічну бібліотеку [cite: 7]
t = turtle.Turtle()    # Створюємо Провідника на ім'я t [cite: 7, 9]

# Тут ми будемо писати команди керування [cite: 16]

turtle.done()          # Завершуємо малювання та тримаємо вікно відкритим [cite: 12]
```

Команди керування

Наш дослідник розуміє прості вказівки англійською мовою:

- **forward(100)** — іти вперед на 100 кроків (пікселів).
- **right(90)** — повернути праворуч на 90 градусів (як на куті квадрата).
- **left(60)** — повернути ліворуч на 60 градусів.

Завдання 1: Малюємо першу лінію

Спробуймо змусити Черепашку пройтися та залишити слід.

Python
```
import turtle
t = turtle.Turtle()

t.forward(100)  # Ідемо вперед на 100 пікселів [cite: 32]
t.right(90)     # Повертаємо праворуч [cite: 34]
t.forward(100)  # Ідемо вперед ще раз [cite: 37]

turtle.done()
```

Експеримент: Рятувальна операція

Черепашка почала малювати фігуру, але намалювала лише дві сторони квадрата. Чи зможеш ти допомогти їй завершити малюнок?

Твоє завдання:

1. Допиши команди так, щоб Черепашка замкнула квадрат.
2. Спробуй змінити число 100 на 200 — що зміниться?
3. Зміни кут 90 на 120. Яку фігуру почне малювати Черепашка?

Поради для Провідника:

- **Магія коду**: Весь наш світ — це вікно turtle.
- **Енергія**: Якщо ти забудеш написати turtle.done(), вікно може миттєво закритися, і ми не побачимо результат.
- **Коментарі**: Використовуй символ #, щоб писати підказки для себе — комп'ютер їх не читає, але вони допомагають не заплутатися.

Перший крок зроблено! Черепашка готова до великих відкриттів!